



MÓDULO 6 – CONECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS EN POWER BI

Práctica: preparación y normalización de datos con Power
Query

Alumna: Giuliana Bolonio
Curso: Data Analytics – Coderhouse
Fecha: 2026

OBJETIVO:

El objetivo de esta práctica fue importar un conjunto de datos desde un archivo Excel, aplicar transformaciones de limpieza y preparación en Power Query, corregir tipos de datos, gestionar valores nulos y duplicados, y normalizar la estructura del dataset en tablas independientes para facilitar su posterior modelado y análisis en Power BI.

1. Carga de datos:

Consultas [4]

F_producto

O_Productos

O_Categorias

O_Ubicaciones

product_id

id_ubicacion

categoria

subcategoria

1	1	1	Sin categoria	Sin subcategoria
2	2	1	Sin categoria	Sin subcategoria
3	3	1	Sin categoria	Sin subcategoria
4	4	1	Sin categoria	Sin subcategoria
5	316	5	Sin categoria	Sin subcategoria
6	317	1	Sin categoria	Sin subcategoria
7	318	1	Sin categoria	Sin subcategoria
8	319	1	Sin categoria	Sin subcategoria
9	320	1	Sin categoria	Sin subcategoria
10	321	1	Sin categoria	Sin subcategoria
11	322	1	Sin categoria	Sin subcategoria
12	323	1	Sin categoria	Sin subcategoria
13	324	1	Sin categoria	Sin subcategoria
14	325	1	Sin categoria	Sin subcategoria
15	326	1	Sin categoria	Sin subcategoria
16	327	5	Sin categoria	Sin subcategoria
17	328	5	Sin categoria	Sin subcategoria
18	329	5	Sin categoria	Sin subcategoria
19	330	5	Sin categoria	Sin subcategoria
20	331	5	Sin categoria	Sin subcategoria
21	332	5	Sin categoria	Sin subcategoria
22	341	1	Sin categoria	Sin subcategoria
23	342	1	Sin categoria	Sin subcategoria
24	343	1	Sin categoria	Sin subcategoria
25	344	1	Sin categoria	Sin subcategoria
26	345	1	Sin categoria	Sin subcategoria
27	346	1	Sin categoria	Sin subcategoria
28	347	1	Sin categoria	Sin subcategoria

Table.RenameColumns(*"Columnas reordenadas",{"ID_UBICACION", "id_ubicacion"}, {"Product_ID", "producto_id"}, {"CATEGORIA", "categoria"}),

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

F_producto

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Columnas con nombre cambi...

Tipo cambiado1

Valor reemplazado

Valor reemplazado1

Valor reemplazado2

Valor reemplazado3

Duplicados quitados

Columnas quitadas

Filas ordenadas

Otras columnas quitadas

Columnas reordenadas

Columnas con nombre cambi...

4 COLUMNAS. 504 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas VISTA PREVIA DESCARGADA EL MIÉRCOLES

Se importó el archivo Excel en Power BI Desktop mediante el conector de Excel. Una vez cargados los datos en Power Query, se verificó la estructura del conjunto de datos, los encabezados y la correcta lectura de los registros antes de comenzar las transformaciones.

2. Renombrado de columnas.

	producto_id	id_ubicacion	categoria	subcategoria
1	1	1	Sin categoria	Sin subcategoria
2	2	2	Sin categoria	Sin subcategoria
3	3	3	Sin categoria	Sin subcategoria
4	4	4	Sin categoria	Sin subcategoria
5	316	5	Sin categoria	Sin subcategoria
6	317	2	Sin categoria	Sin subcategoria
7	318	2	Sin categoria	Sin subcategoria
8	319	2	Sin categoria	Sin subcategoria
9	320	2	Sin categoria	Sin subcategoria
10	321	2	Sin categoria	Sin subcategoria
11	322	2	Sin categoria	Sin subcategoria
12	323	2	Sin categoria	Sin subcategoria
13	324	2	Sin categoria	Sin subcategoria
14	325	2	Sin categoria	Sin subcategoria
15	326	2	Sin categoria	Sin subcategoria
16	327	5	Sin categoria	Sin subcategoria
17	328	5	Sin categoria	Sin subcategoria
18	329	5	Sin categoria	Sin subcategoria
19	330	5	Sin categoria	Sin subcategoria
20	331	5	Sin categoria	Sin subcategoria
21	332	5	Sin categoria	Sin subcategoria
22	341	2	Sin categoria	Sin subcategoria
23	342	2	Sin categoria	Sin subcategoria
24	343	2	Sin categoria	Sin subcategoria
25	344	2	Sin categoria	Sin subcategoria
26	345	2	Sin categoria	Sin subcategoria
27	346	2	Sin categoria	Sin subcategoria
28	347	2	Sin categoria	Sin subcategoria

Se renombraron todas las columnas utilizando nombres descriptivos en español y formato *snake_case*. Esta transformación mejora la legibilidad del modelo, facilita el mantenimiento de las consultas y elimina los nombres técnicos provenientes del sistema de origen.

El mismo criterio se aplicó al resto de las columnas del modelo, reemplazando los nombres técnicos por nombres descriptivos en español utilizando el formato *snake_case*

Nombre original	Nombre final
Product_ID	Producto_id
NAME	Nombre_producto
ID UBICACION	id ubicaci3n
FECHA_INICIO_VENTA	Fecha_inicio_venta

3. Corrección de tipos de datos.

producto_id	nombre_producto	color	stock_recomendado	punto_reposicion	costo	precio
1	Adjustable Race	Sin color	2000	750	0,00	
2	Bearing Ball	Sin color	2000	750	0,00	
3	BB Ball Bearing	Sin color	800	600	0,00	
4	Headset Ball Bearings	Sin color	800	600	0,00	
5	Blade	Sin color	800	600	0,00	
6	LL Crankarm	Black	500	375	0,00	
7	ML Crankarm	Black	500	375	0,00	
8	HL Crankarm	Black	500	375	0,00	
9	Chainring Bolts	Silver	2000	750	0,00	
10	Chainring Nut	Silver	2000	750	0,00	
11	Chainring	Black	2000	750	0,00	
12	Crown Race	Sin color	2000	750	0,00	
13	Chain Stays	Sin color	2000	750	0,00	
14	Decal 1	Sin color	2000	750	0,00	
15	Decal 2	Sin color	2000	750	0,00	
16	Down Tube	Sin color	800	600	0,00	
17	Mountain End Caps	Sin color	2000	750	0,00	
18	Road End Caps	Sin color	2000	750	0,00	
19	Touring End Caps	Sin color	2000	750	0,00	
20	Fork End	Sin color	800	600	0,00	
21	Freewheel	Silver	500	375	0,00	
22	Flat Washer 1	Sin color	2000	750	0,00	
23	Flat Washer 6	Sin color	2000	750	0,00	
24	Flat Washer 2	Sin color	2000	750	0,00	
25	Flat Washer 9	Sin color	2000	750	0,00	
26	Flat Washer 4	Sin color	2000	750	0,00	
27	Flat Washer 3	Sin color	2000	750	0,00	
28						

Asignación de tipos de datos en Power Query.

Se asignaron los tipos de datos correspondientes a cada columna según la naturaleza de la información. Los identificadores (producto_id) y los campos numéricos (stock_recomendado y punto_reposicion) se configuraron como números enteros. Las columnas descriptivas (nombre_producto y color) se definieron como texto. Los campos costo y precio se configuraron como moneda, mientras que fecha_inicio_venta y fecha_fin_venta se establecieron como tipo Fecha para facilitar filtros y análisis temporales.

4. Tratamiento de valores nulos.

	color	stock_recomendado	punto_reposicion	costo	precio	dias_fabricacion	fecha_inicio
1	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
2	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
3	Sin color	800	600	0.00	0.00	1	0
4	Sin color	800	600	0.00	0.00	0	0
5	Sin color	800	600	0.00	0.00	1	0
6	Black	500	375	0.00	0.00	0	0
7	Black	500	375	0.00	0.00	0	0
8	Black	500	375	0.00	0.00	0	0
9	Silver	1000	750	0.00	0.00	0	0
10	Silver	1000	750	0.00	0.00	0	0
11	Black	1000	750	0.00	0.00	0	0
12	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
13	Sin color	1000	750	0.00	0.00	1	0
14	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
15	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
16	Sin color	800	600	0.00	0.00	1	0
17	Sin color	1000	750	0.00	0.00	1	0
18	Sin color	1000	750	0.00	0.00	1	0
19	Sin color	1000	750	0.00	0.00	1	0
20	Sin color	800	600	0.00	0.00	1	0
21	Silver	500	375	0.00	0.00	0	0
22	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
23	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
24	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
25	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
26	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
27	Sin color	1000	750	0.00	0.00	0	0
28							

Los valores NULL presentes en campos descriptivos fueron reemplazados por etiquetas comprensibles para evitar perder registros válidos y mejorar la lectura de futuras visualizaciones.

- color → “Sin color”
- categoria → “Sin categoría”
- subcategoria → “Sin subcategoría”
- ubicacion → “Sin ubicación”

La columna fecha_fin_venta se mantuvo con valores nulos, ya que la ausencia de una fecha puede indicar que el producto continúa vigente. Reemplazar estos valores por una fecha ficticia alteraría el significado original de los datos.

5. Eliminación de duplicados.

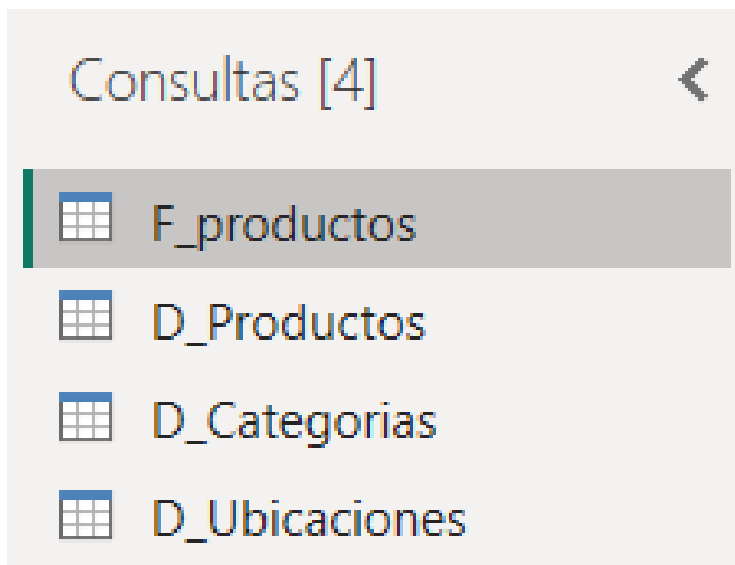
The screenshot shows a data transformation tool interface. On the left, a sidebar lists available dimensions: **f_productos**, **D_Productos**, **D_Categorias**, and **D_Ubicaciones**. The main workspace displays a table with 5 rows and 2 columns: **subcategoria** and **categoria**. The table contains the following data:

subcategoria	categoria
1 Helmets	Accessories
2 Road Bikes	Bikes
3 Road Frames	Components
4 Sin subcategoria	Sin categoria
5 Socks	Clothing

Below the table, a status bar indicates "2 COLUMNAS, 5 FILAS" and "Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas". On the right, a "Configuración de la consulta" panel shows the query name "D_Categorias" and a list of applied steps under "PASOS APLICADOS". The steps include: Origen, Navegación, Encabezados promovidos, Tipo cambiado, Columnas con nombre cambi..., Tipo cambiado1, Valor reemplazado, Valor reemplazado1, Valor reemplazado2, Valor reemplazado3, Duplicados quitados, Columnas quitadas, Filas ordenadas, Otras columnas quitadas, Duplicados quitados1, Filas ordenadas1, Duplicados quitados2, and "Columnas con nombre cambi...".

Se eliminaron los registros duplicados utilizando las claves o combinaciones de campos que identifican cada entidad. En la dimensión **D_Productos** se utilizaron los valores de **producto_id**; en **D_Ubicaciones**, la combinación **id_ubicacion** y **ubicacion**; y en **D_Categorias**, la combinación **categoria** y **subcategoria**. Esta transformación evita redundancias y mejora la consistencia del modelo de datos.

6. Normalización del modelo.



El conjunto de datos original fue duplicado y reorganizado en una tabla principal y tres dimensiones. Esta separación reduce la redundancia, mejora la organización de la información y facilita la creación de relaciones dentro del modelo de Power BI.

F_productos

- producto_id
- id_ubicacion
- categoria
- subcategoria

D_Productos

Contiene los atributos descriptivos y comerciales de cada producto.

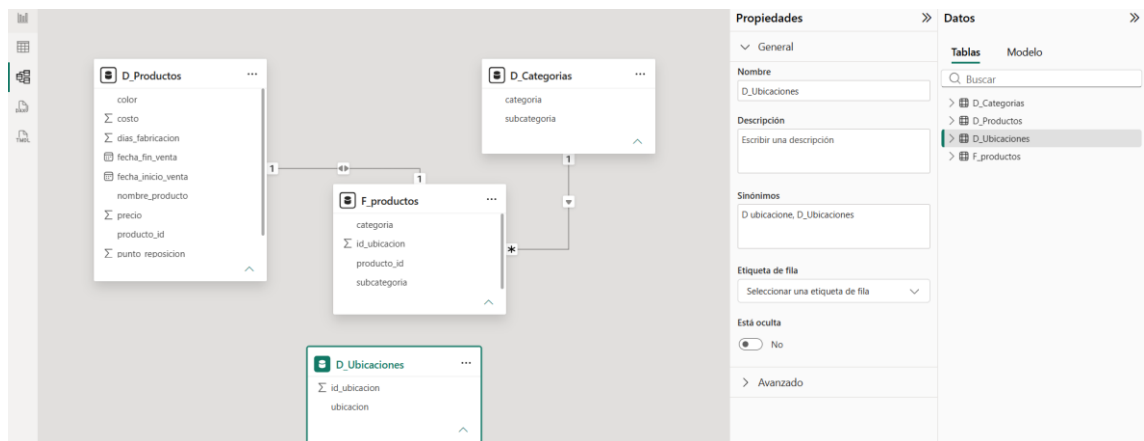
D_Ubicaciones

- id_ubicacion
- ubicacion

D_Categorias

- categoria
- subcategoria

7. Modelo de datos



Luego de las transformaciones realizadas en Power Query, se obtuvo un modelo compuesto por una tabla principal (F_productos) y tres tablas de dimensión (D_Productos, D_Categorias y D_Ubicaciones). Se establecieron relaciones entre las tablas mediante los campos comunes, permitiendo reducir la redundancia de datos y organizar la información de forma más eficiente para futuros análisis y visualizaciones.